

3. 对现有网络的分析与描述

如果是在现有网络系统的基础上进行升级，那么，网络规划阶段的一项重要工作就是对现有网络进行分析，并系统化地描述出来。对现有网络系统进行调研，主要从以下几个方面进行：

（1）服务器的数量和位置。通常服务器所在的中心机房就是网络瓶颈所在，因此，服务器的数量和位置是确定网络瓶颈、解决网络拥塞的前提。

（2）客户机的数量和位置。对客户机的数量和位置进行分析，便于发现在客户机相对集中的地方是否存在瓶颈，结合地理位置确认客户机的网络接入位置是否合理，当存在拥堵现象时，可以重新设计该区域及周边区域的网络结构，均衡网络负载。

（3）同时访问的数量。了解网络中并发访问的情况，并发访问的最大值也就是网络的峰值，是考验网络负载能力的重要参数。通常该值超过网络负载能力时，就会出现网络问题，需要采取相应措施。可以借助一些工具（例如网络分析仪）进行连续多天 24h 全天候跟踪，以进行分析。

（4）每天的用户数。每天的用户数可以从一个侧面反映网络的负载和流量。

（5）每次使用的时间。每次网络访问的持续时间将影响整个模型的建立，对并发的流量预计有很大的影响，因为其必将对并发人数有影响。

（6）每次数据传输的数据量，即每笔业务所产生的数据流量。

（7）网络拥塞的时间段。可以针对网络拥塞的时间段所发生的数据流、用户数、业务类型进行重点分析，从而找到导致网络拥塞的症结所在。

（8）采用的协议。不同的协议对网络的传输介质和使用的设备，以及应用的规划会有不同方面的影响。

（9）通信模式。对通信模式的分析，包括双工模式或单工模式、速度和通信地域范围等。

结合对现有网络系统的调研与分析，并在其基础上进行新的网络规划，可以通过以下措施更有效地保证用户的原始投资：

- 不要推倒重来，要基于现有设备的基础上进行升级和改造。
- 将现有的设备降级使用（例如，将原有核心层设备降级为分层级使用等），并新增更先进的设备，以提高网络的性能。

4.4.2 网络设计

网络设计的工作是在网络规划的基础上，设计一个能够解决用户问题的方案。在整个设计过程中，首先要确定网络总体目标 and 设计原则，然后设计网络的逻辑结构，再设计网络的物理结构。

1. 网络设计的任务

完成网络规划之后，将进入网络系统的设计阶段，这个阶段通常包括确定网络总体目标 and 设计原则，进行网络总体设计和拓扑结构设计，确定网络选型和进行网络安全设计等方面的内容。

（1）确定网络总体目标。明确采用哪些网络技术和标准，构筑一个满足哪些应用的多大规模的网络，包括是否分期实施、网络的实施成本和运行成本等方面的问题。

(2) 确定总体设计原则。对主要设计原则进行选择 and 权衡, 并确定其在方案设计中的优先级。网络设计的一些基本原则有实用性原则、开放性原则、高可用性/可靠性原则、安全性原则、先进性原则、易用性原则和可扩展性原则等。

(3) 通信子网设计。通信子网设计包括拓扑结构与网络总体规划、分层的设计, 以及远程接入访问的设计。其中, 拓扑结构与网络总体规划是整个网络设计的基础, 通常应该结合费用、灵活性和可靠性三个方面综合考虑。

(4) 资源子网设计。资源子网设计主要考虑服务器的接入和子网连接的问题。服务器通常是网络中的核心设备, 包括为全网服务的服务器和为部门业务服务的服务器两类, 每类服务器可以采用不同的接入方式。

(5) 设备选型。设备选型包括网络设备和各个层次的交换机的选择策略。网络设备的选型应考虑厂商选择原则(尽可能选取同一厂商, 选择产品线全、技术认证队伍力量强、市场占有率高的网络设备品牌)、扩展性原则(主干要预留扩展, 低端够用即可), 根据方案实际需要选型(性能、端口类型和端口密度等), 选择性价比高、质量好的设备; 核心交换机的选型策略是设备应具备高性能和高速率、定位准确、便于升级和扩展、高可靠性、强大的网络控制能力、良好的可管理性等特点; 汇聚层/接入层交换机的选型策略是应具备灵活性、高性能, 在满足要求的基础上尽量便宜、易用、简单, 具备一定的 QoS 和控制能力, 支持多级网络管理等特点。

(6) 网络操作系统与服务器资源设备。选择服务器时, 首先要看具体的网络应用, 然后确定网络操作系统, 再进行服务器选型。网络操作系统的选择要点是, 要结合服务器的性能和兼容性、安全因素、价格因素、第三方软件和市场占有率等方面进行综合考查。根据需要, 还应配置服务器集群或双机容错系统等, 以便实现更好的性能。

(7) 网络安全设计。网络安全设计的基本原则有木桶原则、整体性原则、有效性与实用性原则、等级性原则、设计为本原则、自主和可控性原则、安全有价原则等。网络安全设计与实施的步骤是, 确定面临的攻击和风险, 明确安全策略, 建立安全模型, 选择并实现安全服务, 对安全产品的选型进行测试。

2. 分层设计

为了更好地分析与设计复杂的大型互连网络, 在计算机网络设计中, 主要采用分层(分级)设计模型, 它类似于软件工程中的结构化设计。通过一些通用规则来设计网络, 就可以简化设计、优化带宽的分配和规划。在分层设计中, 引入了三个关键层的概念: 核心层、汇聚层和接入层。

通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层, 将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层。接入层的目的是允许终端用户连接到网络, 因此, 接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。

汇聚层是核心层和接入层的分界面, 完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址, 以及其他数据处理的任务。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点, 它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量, 并提供到核心层的上行链路, 因此, 汇聚层交换机与接入层交换机